

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación superior
Universidad politécnica territorial José Antonio Anzoátegui
Guanta estado Anzoátegui



Modelado de la Base de Datos

Profesor: Humner Lenis

Bachiller: José Suniaga

CI: 28.702.039

13 de Junio de 2026

Introducción

El diseño de bases de datos constituye uno de los pilares fundamentales de la ingeniería de software moderna. En un mundo donde la información se ha convertido en el activo más valioso de las organizaciones, la capacidad de almacenar, organizar y gestionar datos de manera eficiente y confiable resulta crucial para el éxito de cualquier proyecto tecnológico.

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión integral del proceso de diseño de bases de datos, a incluir desde los conceptos teóricos del modelamiento conceptual hasta las técnicas avanzadas de implementación y manipulación mediante el lenguaje SQL. Se busca ofrecer una guía integral que permita comprender las diferentes etapas del diseño, las abstracciones necesarias para representar la realidad, y las herramientas disponibles para garantizar la calidad e integridad de los datos almacenados.

La estructura del informe se organiza en tres partes principales. En primer lugar, se aborda el diseño conceptual, donde se definen los modelos de datos y se establece el mapeo entre el universo de discurso y la representación digital. Posteriormente, se exploran los paradigmas avanzados de diseño, incluyendo las aproximaciones objeto-relacionales y las bases de datos activas. Finalmente, se presenta un análisis detallado de las consultas avanzadas y las técnicas de modificación del esquema, proporcionando al lector las habilidades prácticas necesarias para la implementación real de sistemas de bases de datos.

Este documento está dirigido a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en profundizar sus conocimientos sobre las técnicas de diseño y gestión de bases de datos relaciones y objetos-relacionales.

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA BASE DE DATOS

Definición de Modelo, Modelamiento Conceptual y Contexto

- **Modelo de Datos:** Es un conjunto de conceptos que pueden utilizarse para describir un conjunto de datos y las operaciones para manipularlos. Se divide en tres niveles: Conceptual, Lógico y Físico.
- **Modelamiento Conceptual:** Es el proceso de crear una descripción abstracta de la realidad simulada por la base de datos. Se centra en qué datos se almacenan y no en cómo se almacenan. Su objetivo es facilitar la comunicación entre los usuarios y los diseñadores, independientemente de las restricciones técnicas del manejador de datos.
- **Ubicación en el Proceso:** El proceso de diseño de bases de datos se divide en tres etapas:
 - 1- **Diseño Conceptual:** Representación de la realidad (Mundo Real) usando un modelo de datos conceptual (ej. ER). Produce un esquema conceptual independiente del SGBD.
 - 2- **Diseño Lógico:** Se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico adaptación a un modelo específico (ej. Relacional, Jerárquico). Requiere conocer el objetivo SGBD.
 - 3- **Diseño Físico:** Se definen las estructuras de almacenamiento interno (índices, archivos, organización de discos).

Modelado de Base de Datos

El modelado conceptual busca identificar las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas.

- **Entidad:** Objeto del mundo real con existencia independiente.
- **Atributo:** Propiedad que describe una entidad o una relación.
- **Relación:** Asociación significativa entre dos o más entidades.

Abstracciones Comúnmente Usadas

Son técnicas para organizar los datos de manera lógica:

1. **Agregación:** Abstracción que trata una relación como una entidad de nivel superior. Se considera una relación como una nueva entidad compuesta.
2. **Generalización:** Proceso de definir un superconjunto (superclase) de entidades con atributos comunes. Se trata de un caso especial donde las

entidades son un subconjunto de un todo más general (ej: Persona – Empleado, Cliente).

3. **Asociación (Especialización):** Proceso de definir subconjuntos de una entidad (subclases) con atributos adicionales específicos.

Abstracciones y Requerimientos de Datos

- **Requerimientos de Datos:** Información que los usuarios necesitan conocer y almacenar. Se divide en:
 - **Requerimientos de Usuario:** Lo que el usuario quiere hacer.
 - **Requerimientos Funcionales:** Reglas del negocio (reglas de integridad).
- **Abstracción:** El proceso de ocultar los detalles de implementación para enfocarse en las características esenciales.

Universo de Discurso

El universo del discurso (también llamado dominio del discurso) es una descripción abstracta y narrativa del sector del mundo real que una base de datos debe representar. Es la base de todo diseño de software, ya que define el contexto, las reglas del negocio y qué información es relevante.

DISEÑO AVANZADO DE BASES DE DATOS

Calidad de Esquemas

Un buen diseño de esquema evita anomalías:

- **Anomalía de Inserción:** Imposibilidad de insertar datos sin otros datos.
- **Anomalía de Eliminación:** Pérdida de información no deseada al borrar datos.
- **Anomalía de actualización:** Necesidad de actualizar el mismo dato en múltiples lugares (redundancia).
- **Pérdida de Información:** La propiedad de que al descomponer relaciones no se pierden datos al recombinar (Join).
- **Dependencia Multivalor:** Fenómeno donde un atributo depende de la combinación de otros dos.

Paradigmas de Diseño

- **Diseño OO Conceptual (Object-Oriented):** Se basa en el modelo de Orientación a Objetos. Conceptos clave: Identidad de Objetos (OID), Encapsulamiento (métodos y datos), Herencia y Polimorfismo .
- **Diseño Objeto-Relacional (OR):** Híbrido que permite crear tipos definidos por el usuario (UDT), tablas con objetos anidados (Nested Tables) y

herencia en tablas. Combina la potencia del modelo relacional con características OO.

Esquema Conceptual: Tipos Avanzados

- **Modelo ER (Entidad-Relación):** El modelo clásico de Chen.
- **Modelo ER Extendido (EER):** Extiende ER con Superclase/Subclase , Especialización/Generalización y Unión .
- **Modelo OO Conceptual:** Similar al ER pero las entidades se llaman Clases, los atributos pueden ser métodos, y se fuerte énfasis en la estructura y el comportamiento.
- **Modelo Objeto-Relacional:** Defina el esquema usando tipos definidos por el usuario (UDT) y tablas heredadas.
- **BD Activas (Active Databases):** Base de datos que puede responder a eventos automáticamente. Se implementan mediante disparadores (Triggers) reglas Evento-Condición-Acción (ECA).

CONSULTAS AVANZADAS EN BASES DE DATOS

Subconsultas (Subconsultas)

- **Subconsultas Escalares:** Retornan un solo valor. Usadas en cláusulas WHEREoSET`.
1- `SELECT nombre FROM empleados WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM empleados);`
- **Condiciones que involucran relaciones:** Usan operadores IN, ALL, ANY, EXISTS.
1- `SELECT * FROM clientes WHERE cliente_id IN (SELECT cliente_id FROM ventas);`
- **Condiciones que involucran tuplas:** Comparación de atributos múltiples (dependiente del motor, ej. row constructors).
- **Sub-consultas en cláusula FROM:** Crean tablas temporales en memoria (vistas derivadas).
1- `SELECT avg(total) FROM (SELECT SUM(monto) as total FROM pedidos GROUP BY cliente) AS totales;`

Manipulación de Datos y Agregación

- **Eliminación de Duplicados:** Cláusula DISTINCT.
- **Agrupación y Agregación:** GROUP BY agrupa filas con valores idénticos. COUNT(), SUM(), MAX(), MIN(), AVG().
- **Cláusula HAVING:** Filtra grupos después de aplicar GROUP BY(a diferencia de WHERE que filtra filas antes).

Definición y Modificación del Esquema (DDL)

- **Tipos de Datos:** INT, VARCHAR(n), DATE, DATETIME, DECIMAL(p,s), BLOB/CLOB.
- **Definición de Tablas:**
 - 1- **CREATE TABLE** cliente (
 - 2- id **INT PRIMARY KEY**,
 - 3- nombre **VARCHAR(50) NOT NULL**
 - 4-);
- **Modificación de esquema:** ALTER TABLE (agregar/borrar columnas, modificar tipos).
- **Valores por Defecto:** DEFAULT 'valor'.
- **Índices:** CREATE INDEX idx_nombre ON tabla (columna);. Se usan para facilitar CONSULTAS.

Restricciones e integridad

- **Clave Primaria:** PRIMARY KEY (identifica unívocamente).
- **Único:** Evita duplicados en columnas no primarias.
- **Restricciones de Clase:** CHECK (columna > 0) .
- **Integridad Referencial:** FOREIGN KEY referencia a una PK en otra tabla.
 - 1- **FOREIGN KEY** (cod_dept) REFERENCES_dept(cod)
 - 2- **ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE**
- **Chequeo Diferido de Restricciones:** Se define la restricción como INITIALLY DEFERRED para que la integridad se verifique al final de la transacción (no fila por fila).

Modificación de Datos (DML)

- **Inserción:** INSERT INTO tabla (col1, col2) VALUES (val1, val2); .
- **Eliminación:** DELETE FROM tabla WHERE condicion; .
- **Actualización:** UPDATE tabla SET columna = valor WHERE condicion; .

Vistas

- **Declaración:** Una vista es una tabla virtual basada en el resultado de una consulta SELECT.
 - 1- **CREATE VIEW** vista_empresa **AS**
 - 2- **SELECT** nombre, salario **FROM** empleados **WHERE** departamento = 'Ventas';
- **Consultas:** Se consulta igual que una tabla normal.
- **Modificación de Vistas:** En muchos SGDB, actualizar una vista es compleja ya menudo no permitida directamente, a menos que sea simple

(una sola tabla base). Se requieren disparadores (EN LUGAR DE) para actualizar vistas complejas sobre varias tablas.

Conclusión

A lo largo del presente informe se ha abordado de manera integral el campo del diseño de bases de datos, desde sus fundamentos conceptuales hasta las técnicas avanzadas de implementación. Los conceptos presentados confirman que el diseño de una base de datos no es un proceso aislado, sino una cadena sistemática de decisiones que comienzan con la comprensión del universo de discurso y culminan con la implementación física optimizada.

Entre los aspectos fundamentales destacados, se encuentra la importancia del modelamiento conceptual como fase inicial indispensable. La capacidad de representar correctamente las entidades, atributos y relaciones del mundo real mediante modelos como el ER o el modelo extendido EER, determina en gran medida el éxito del sistema de información resultante. Las abstracciones de generalización, especialización y agregación ofrecen las herramientas necesarias para manejar la complejidad inherente a los dominios de aplicación reales.

Así mismo, se ha demostrado que la calidad del esquema lógico y físico resulta crítica para el rendimiento y la mantenibilidad del sistema. La normalización, aunque no es el único objetivo del diseño, sigue siendo una herramienta valiosa para eliminar anomalías de actualización, inserción y eliminación. Los paradigmas objeto-relacionales y orientados a objetos expanden las posibilidades de modelado, permitiendo representar estructuras más complejas y cercanas al pensamiento humano.

Finalmente, en el ámbito de la manipulación de datos, el lenguaje SQL se consolida como el estándar de facto para la interacción con bases de datos relacionales. Las subconsultas, las vistas, y las múltiples cláusulas de restricción y modificación ofrecen un poder expresivo que, combinado con el conocimiento de las técnicas de índices e integridad referencial, permite construir sistemas robustos y eficientes.

En conclusión, el diseño de bases de datos es tanto una ciencia como un arte. Requiere conocimientos técnicos sólidos, pero también una comprensión profunda del dominio de aplicación y de las necesidades de los usuarios. La evolución continua de los sistemas manejadores de bases de datos, hacia modelos más flexibles como las bases de datos NoSQL, los gráficos o las bases de datos en la nube, demuestra que este campo seguirá adaptándose a las nuevas exigencias tecnológicas, manteniendo su relevancia central en la ingeniería de software contemporánea.